10 Medida del volumen

Euclides vivió en Alejandría hacia el año 300 a.C. Se sabe poco de su vida (incluso dónde y cuándo nació y murió), pero su obra se conserva y se conoce perfectamente. Sistematizó y dotó de estructura lógica el saber matemático de su época en los 13 tomos de que constan sus *Elementos*. En varios de ellos se trabajan los cuerpos geométricos:

— En el libro XI trata la geometría tridimensional y los sólidos geométricos.

— En el libro XII, las áreas y los volúmenes de los cuerpos geométricos.

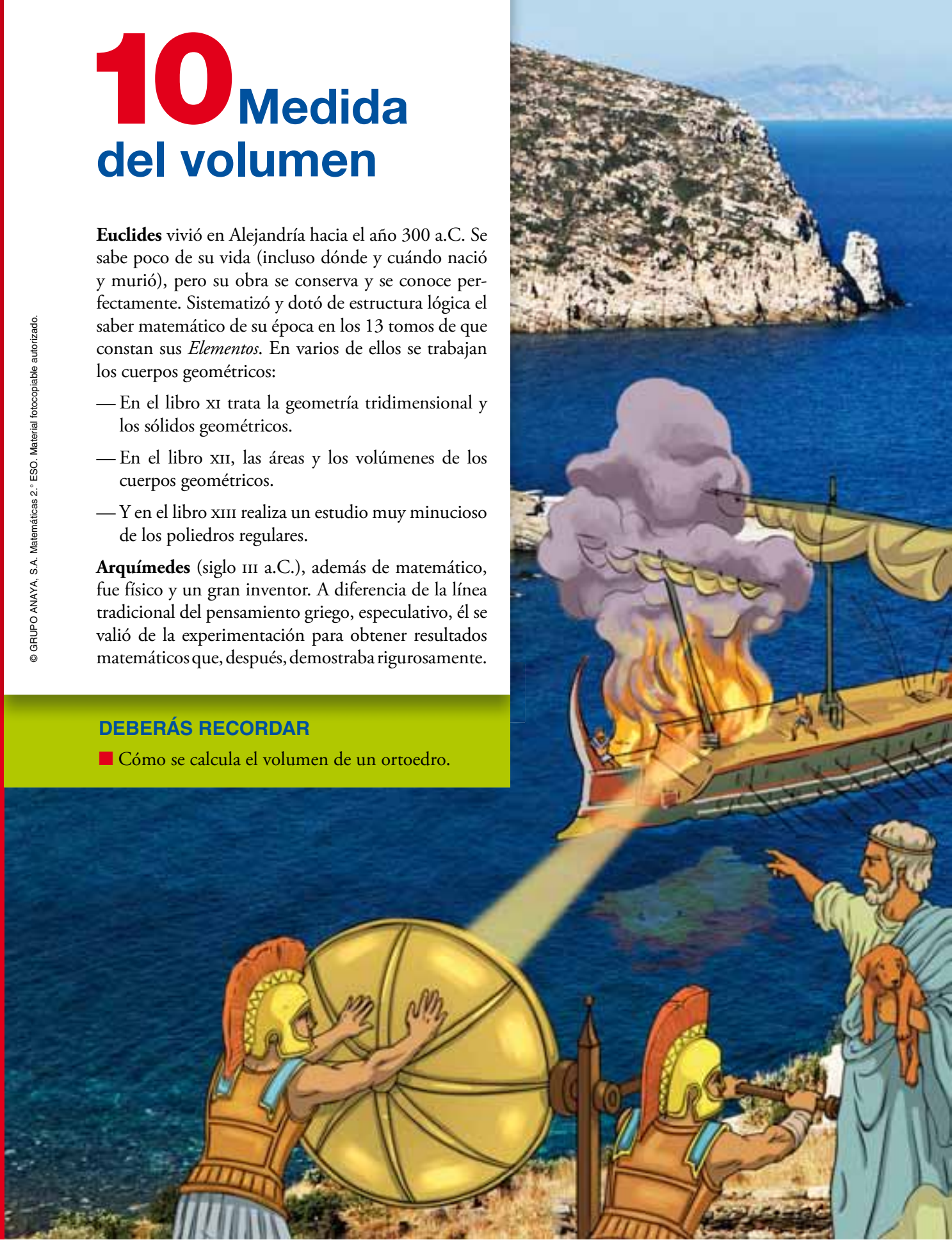
— Y en el libro XIII realiza un estudio muy minucioso de los poliedros regulares.

Arquímedes (siglo III a.C.), además de matemático, fue físico y un gran inventor. A diferencia de la línea tradicional del pensamiento griego, especulativo, él se valió de la experimentación para obtener resultados matemáticos que, después, demostraba rigurosamente.

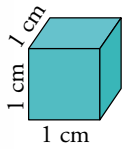
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

DEBERÁS RECORDAR

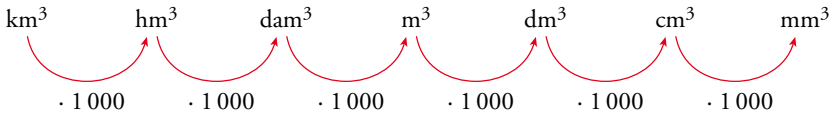
- Cómo se calcula el volumen de un ortoedro.



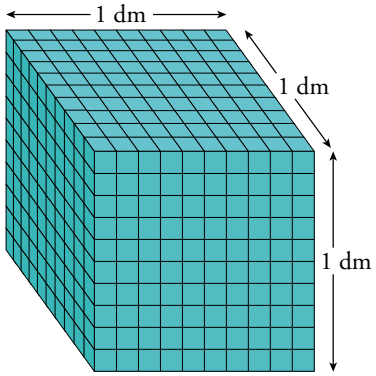
1 Unidades de volumen

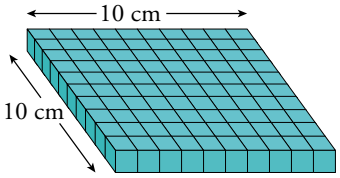


En el margen aparece un centímetro cúbico (1 cm^3). Es un cubo de 1 cm de lado. De la misma forma se definen el decímetro cúbico (dm^3), el metro cúbico (m^3) y las demás unidades de volumen. Son las siguientes:



Veamos por qué cada unidad cúbica contiene 1 000 unidades inferiores:





En cada nivel hay $10 \times 10 = 100$ cm^3.

Hay 10 niveles.

En total, $10 \times 10 \times 10 = 1\,000$ cm^3.

Por tanto, 1 dm^3 = 1 000 cm^3. Y, por lo mismo, 1 m^3 = 1 000 dm^3, …

Cada unidad de volumen es 1 000 veces la unidad de orden inferior y la milésima parte (0,001) de la unidad de orden superior.

Ponte en situación

Imagina cubos con las medidas descritas e intenta hacerte a la idea de cuánta agua podrían contener:

dm^3 → botella normal.

m^3 → Imagínalo señalado en una esquina de una habitación. Podrías ducharte entre 15 y 20 veces con el agua que cabe en él.

▼ **EJEMPLOS**

a) 438 m^3 12 dm^3 = 438 · 10^6 cm^3 + 12 · 10^3 cm^3 = 438 012 000 cm^3

b) 0,03972 dam^3 = 0,03972 · 10^6 dm^3 = 39 720 dm^3

c) 347,32 hm^3 = 347,32 · 10^6 m^3 = 347 320 000 m^3

Observa cómo la siguiente disposición facilita el paso de una unidad a otra:

	hm^3			dam^3			m^3			dm^3			cm^3			
a)							4	3	8	0	1	2	0	0	0	→ 438 012 000 cm^3
b)						0	0	3	9	7	2	0				→ 39 720 dm^3
c)	3	4	7	3	2	0	0	0	0							→ 347 320 000 m^3

Actividades

1 Expresa en metros cúbicos.

a) 2 dam^3 123 m^3 52 dm^3

b) 29 320 000 cm^3

c) (453 cm^3 425 mm^3) · 500 000

d) 37 hm^3 12 dam^3 325 m^3 402 dm^3

2 Pasa a forma compleja.

a) 35 297 853 cm^3

b) (4 253 hm^3) · 2 000

c) 0,00030124 dm^3

d) 34,5832 hm^3

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

El litro, sus múltiplos y sus submúltiplos

A 1 dm^3 se le llama un **litro** (1 l).

Si se construye un cubo de cartulina de 1 dm^3, se llena de agua y esta se vierte, después, en una botella de 1 l, observamos que la llena por completo y no sobra nada.

$$1\ dm^3 = 1\ l$$

El litro tiene múltiplos y submúltiplos:

kilolitro (*kl*) ⟶ 1 000 l decilitro (*dl*) ⟶ 0,1 l

hectolitro (*hl*) ⟶ 100 l centilitro (*cl*) ⟶ 0,01 l

decalitro (*dal*) ⟶ 10 l mililitro (*ml*) ⟶ 0,001 l

Vamos a incluirlos en la tabla junto con las unidades cúbicas:

m^3 ↓			dm^3 ↓			cm^3 ↓			mm^3		
		kl	*hl*	*dal*	*l*	*dl*	*cl*	*ml*			

Capacidad y volumen

La palabra **volumen** se suele utilizar para designar lo que ocupa un cuerpo en el espacio, y **capacidad,** para designar lo que cabe dentro de un recipiente. Pero son magnitudes idénticas y, por tanto, para medirlas se utilizan las mismas unidades.

Tanto las unidades cúbicas como los múltiplos y los divisores del litro se utilizan para medir volúmenes y capacidades. Sin embargo, se deben escoger las unidades según el tamaño de lo que se mide.

Por ejemplo:

- El volumen de un vaso o una botella, en l, en *cl* o en cm^3.
- El volumen de pequeños recipientes, en cm^3.
- El gasto mensual de agua en una casa, en m^3.
- La capacidad de un pantano, en hm^3 o, acaso, en km^3.

Actividades

3 Copia en tu cuaderno y añade la unidad en la que se expresa cada uno de los siguientes volúmenes:

a) Capacidad de un vaso: 1/4 ☐ o bien 250 ☐

b) Una cucharadita: 6 ☐

c) Consumo bimensual de agua en una casa:

63,834 ☐

d) Agua en un pantano: 680 ☐

4 Expresa en litros.

a) 45 dam^3 125 m^3 705 dm^3 500 cm^3

b) 590 000 mm^3 c) 0,000317 dam^3 d) 2 753 *ml*

5 Expresa en unidades de volumen (forma compleja).

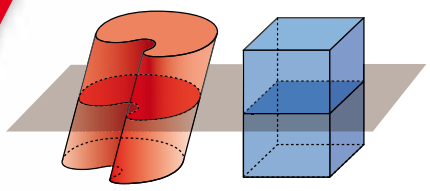
a) (457 210 *dal*) · 30

b) (12 845 235 *cl*) · 0,03

c) (42 753 *ml*) · 75

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Volumen del prisma y del cilindro



De las dos figuras del margen, la de la izquierda es una **figura prismática** porque tiene dos bases iguales y paralelas. Además, cortándola por planos paralelos a las bases, se obtienen secciones idénticas a ellas.

La *figura prismática* y el ortoedro que hay a su derecha tienen la misma altura y, al cortarlos por planos paralelos a sus bases, producen figuras con la misma área. Por tanto, sus volúmenes coinciden.

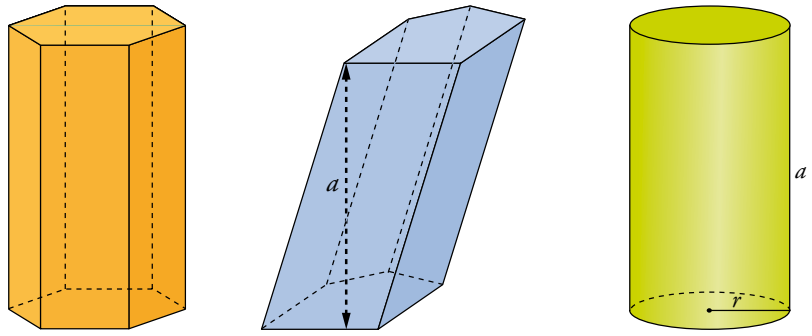
Volumen de la figura prismática = Área de su base · Altura

Los prismas y los cilindros son figuras prismáticas. Sus volúmenes son:

No lo olvides

VOLUMEN DE UNA FIGURA PRISMÁTICA

$V = A_{BASE} \cdot \text{Altura}$



PRISMA RECTO — PRISMA OBLICUO — CILINDRO

$V = A_{BASE} \cdot \text{Altura}$ — $V = A_{BASE} \cdot \text{Altura} = \pi r^2 \cdot a$

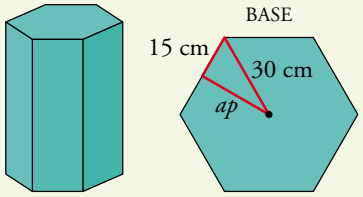
Ejercicio resuelto

Hallar el volumen de:

a) Un prisma hexagonal regular de lado de la base 30 cm y 1 m de altura.

b) Un cilindro de 30 cm de radio y 1 m de altura.

a)



En un hexágono regular, el radio y el lado son iguales. Por tanto, el cateto menor del triángulo rectángulo señalado es 15 cm.

$$\text{apotema} = \sqrt{30^2 - 15^2} \approx 26 \text{ cm}$$

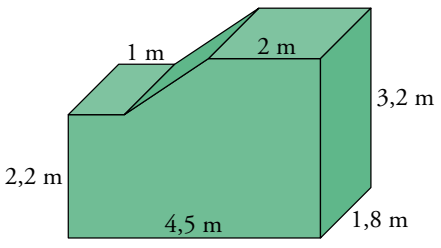
$$A_{BASE} = \frac{\text{Perímetro} \cdot \text{apotema}}{2} = \frac{30 \cdot 6 \cdot 26}{2} = 2\,340 \text{ cm}^2$$

$$V_{PRISMA} = A_{BASE} \cdot \text{Altura} = 2\,340 \cdot 100 = 234\,000 \text{ cm}^3 = 234 \text{ litros}$$

b) $V_{CILINDRO} = A_{BASE} \cdot \text{Altura} = \pi r^2 \cdot a = \pi \cdot 30^2 \cdot 100 \approx 282\,600 \text{ cm}^3 = 282{,}6 \text{ } l$

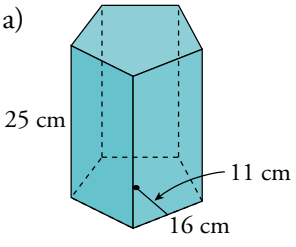
Actividades

1 Halla el volumen de este enorme depósito:

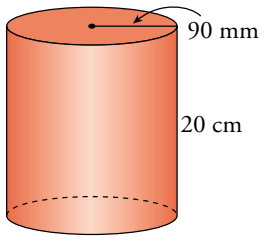


2 Halla el volumen de estos cuerpos geométricos:

a)

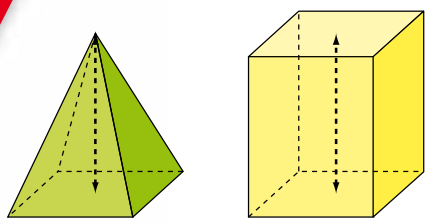


b)



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

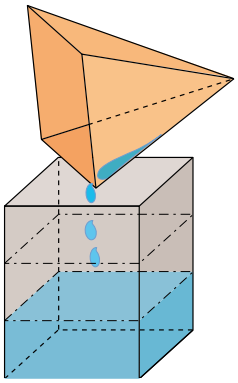
3 Volumen de la pirámide y del cono



Tenemos un prisma y una pirámide con la misma base y la misma altura. Vamos a comparar sus volúmenes.

Si llenamos de agua la pirámide y la vertemos dentro del prisma, ocupará una tercera parte de este.

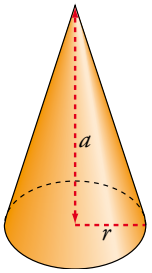
Es decir, se necesitan tres pirámides para completar el volumen del prisma.



El **volumen** de una **pirámide** es:

$$V = \frac{1}{3} \text{ Área de la base} \cdot \text{Altura}$$

Al igual que en la pirámide, el volumen de un cono es la tercera parte del área de la base por la altura. Es decir:



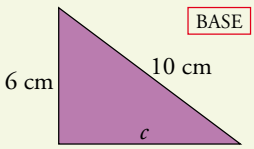
El **volumen** de un **cono** es:

$$V = \frac{1}{3} \text{ Área de la base} \cdot \text{Altura} = \frac{1}{3} \pi r^2 a$$

Ejercicios resueltos

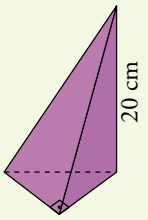
1. La altura de una pirámide es de 20 cm. Su base es un triángulo rectángulo con una hipotenusa de 10 cm y un cateto de 6 cm. Hallar su volumen.

1.



$c = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$

El otro cateto de la base mide 8 cm.



$A_{\text{BASE}} = \dfrac{6 \cdot 8}{2} = 24 \text{ cm}^2$ $\quad V_{\text{PIRÁMIDE}} = \dfrac{1}{3} \cdot 24 \cdot 20 = 160 \text{ cm}^3$

2. Hallar el volumen de un cono de 4 dm de altura y el radio de cuya base es 20 cm.

2. Radio de la base = 20 cm = 2 dm

Área de la base = $\pi \cdot 2^2 = 12{,}5664$

Volumen = $\dfrac{1}{3}$ 12,5664 · 4 ≃ 8,4 dm^3 = 8,4 litros

Actividades

1 La gran pirámide de Keops es cuadrangular regular. El lado de la base mide 230 m, y la altura, 146 m.

Calcula cuántos hectómetros cúbicos tiene de volumen.

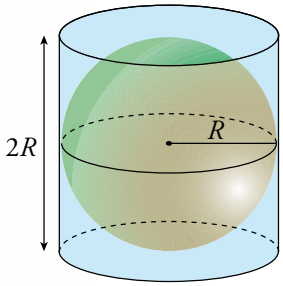
2 Halla el volumen de un cono cuya base tiene un radio de 8 cm y cuya altura es 2 dm.

3 ¿Cuánto acero hará falta para fabricar la cama de un faquir compuesta por 1 800 puntas en forma de cono cuyo diámetro de la base mide 2 cm, y la altura, 7 cm?



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Volumen de la esfera



El volumen de la esfera es igual a los 2/3 del volumen del cilindro en el cual está inscrita.

El radio de la base del cilindro es el mismo que el de la esfera, R.

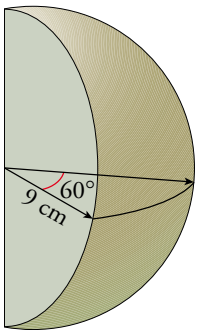
La altura del cilindro es $2R$.

Por tanto, el volumen del cilindro es $\pi R^2 \cdot 2R = 2\pi R^3$. Sus dos terceras partes son $\frac{4}{3}\pi R^3$.

El **volumen** de una **esfera** de radio R es:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Ejercicios resueltos



1. Hallar el volumen de una cuña esférica de 60° correspondiente a una esfera de 9 cm de radio.

$\frac{60°}{360°} = \frac{1}{6}$. El volumen del sector será, pues, la sexta parte del volumen de la esfera.

$$V_{\text{SECTOR ESFÉRICO}} = \frac{1}{6} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 9^3 = 162\,\pi \approx 509 \text{ cm}^3$$

2. El radio de un balón es 25 cm, y sabemos que el grosor de la goma es de 3 mm.

¿Cuántos litros de goma son necesarios para fabricar un balón como el descrito?

$$V_{\text{BALÓN}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 25^3 \approx 65\,417 \text{ cm}^3$$

$$V_{\text{ESFERA INTERIOR}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 24{,}7^3 \approx 63\,090 \text{ cm}^3$$

$$V_{\text{GOMA}} = 65\,417 - 63\,090 = 2\,327 \text{ cm}^3 \approx 2{,}327 \text{ litros}$$

Solución: Se necesitan 2,33 litros de goma, aproximadamente.

Actividades

1 Metemos en una caja ortoédrica de base 25 cm por 20 cm y una altura de 16 cm sesenta bolas de radio 2,5 cm. ¿Cuántos litros de aceite caben todavía en la caja?

2 Sabiendo que la densidad del acero es 7 850 kg/m^3, calcula el peso de una esfera hueca de 20 cm de radio exterior y 1 cm de grosor.

3 ¿Cuántas bolas de 5 mm de diámetro podremos hacer fundiendo un cable cilíndrico de 3 m de largo y 5 mm de diámetro?

4 Tenemos un cajón cúbico de 40 cm de arista lleno en sus tres cuartas partes de serrín. Queremos ocultar en su interior un balón de 32 cm de diámetro. ¿Qué volumen de serrín sobra?

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Unidades de volumen

1 ▼▽▽ Transforma en metros cúbicos las siguientes cantidades:

a) 0,025 hm^3 b) 459 hm^3 c) 45 214 dm^3

d) 0,015 km^3 e) 23 dam^3 f) 58 000 *l*

2 ▼▽▽ Transforma en litros.

a) 400 000 hm^3 b) 0,000047 hm^3

c) 6 dam^3 318 m^3 d) 0,32 *hl*

3 ▼▽▽ Copia y completa en tu cuaderno estas igualdades:

a) 0,0037 km^3 = … m^3

b) 0,36 hm^3 = … dm^3

c) 15 hm^3 13 dam^3 432 m^3 = … m^3

d) 15 hm^3 13 dam^3 432 m^3 = … *l*

4 ▼▽▽ Expresa estas cantidades en forma compleja:

a) 45 125 145 dm^3 b) 0,45124568 km^3

c) 451,14521 dm^3 d) 183 000 dam^3

5 ▼▽▽ Copia y completa en tu cuaderno estas igualdades:

a) 1 hm^3 = … *hl* b) 1 dam^3 = … *dal*

c) 1 m^3 = … *l* d) 1 dm^3 = … *dl*

e) 1 cm^3 = … *cl* f) 1 mm^3 = … *ml*

6 ▼▼▽ Para cada uno de los recipientes que se citan a continuación, se dan tres volúmenes. Solo uno de ellos es razonable. Di, en cada caso, cuál es:

a) Volumen de un pantano:

71 hm^3 387 000 *l* 4 000 000 000 cm^3

b) Un depósito de agua en una vivienda:

2 dam^3 0,8 m^3 45 000 *l*

c) Un vaso normal:

2 dm^3 0,2 dm^3 0,02 dm^3

d) Una cuchara de café:

3 *dl* 3 cm^3 3 mm^3

e) Una habitación:

1 dam^3 300 *l* 30 m^3

f) El cajón de una mesa:

0,3 m^3 23 dm^3 3 000 cm^3

Cálculo de volúmenes

7 ▼▽▽ Calcula el volumen de un ortoedro cuyas dimensiones son 9 dm × 15 dm × 8 dm.

8 ▼▽▽ ¿Cuál es el volumen de un cubo de 15 cm de arista?

9 ▼▽▽ La base de un prisma recto es un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 12 cm y 15 cm. La altura del prisma es de 2 dm.

Halla su volumen.

10 ▼▽▽ Un prisma tiene sus bases en forma de rombo cuyas diagonales miden 40 dm y 28 dm. Su altura es 1,2 m.

Halla su volumen.

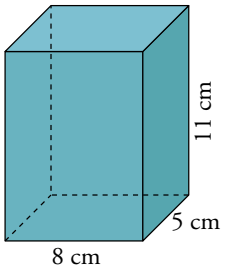
11 ▼▽▽ Halla el volumen de un cilindro de 10 cm de radio de la base y 20 cm de altura.

12 ▼▽▽ Halla el volumen de una esfera de 12 cm de diámetro.

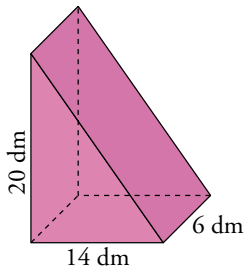
13 ▼▽▽ Halla el volumen de un cono de 6 dm de radio de la base y 15 cm de altura.

14 ▼▽▽ Halla el volumen de estos cuerpos:

a)

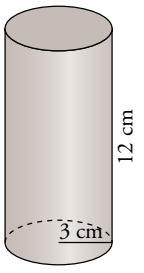


b)

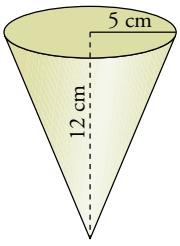


15 ▼▽▽ ¿Cuál es el volumen de estos cuerpos?

a)



b)

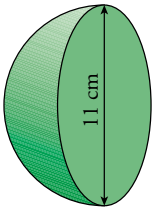


Ejercicios y problemas

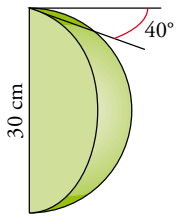
Aplica lo aprendido

Halla los volúmenes de los siguientes cuerpos:

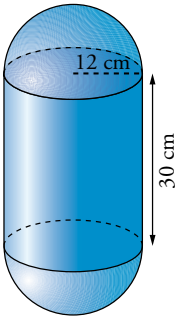
16 ▼▽▽ a)



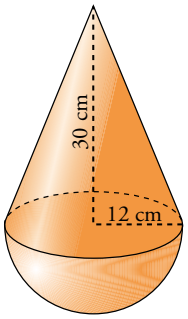
b)



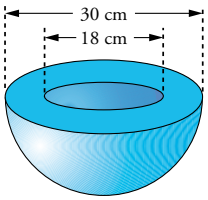
17 ▼▽▽ a)



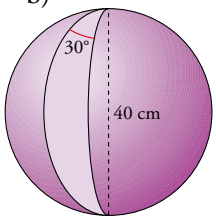
b)



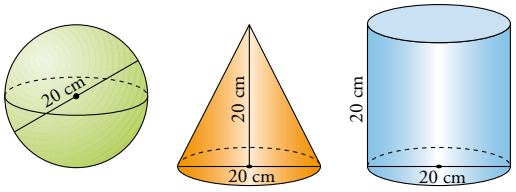
18 ▼▽▽ a)



b)

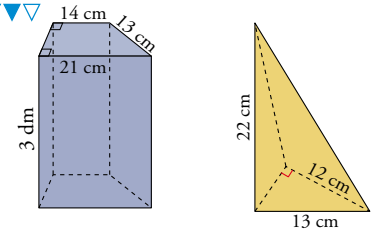


19 ▼▼▽ Comprueba que el volumen del cilindro es igual a la suma de los volúmenes de la esfera y el cono:



Halla los volúmenes de los siguientes cuerpos.

20 ▼▼▽



Autoevaluación

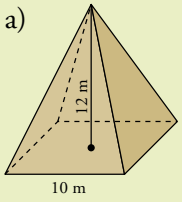
¿Conoces las unidades de volumen y sabes utilizarlas en problemas?

1 ¿Cuántas botellas con una capacidad de 3/4 *l* se pueden llenar con 0,45 dam^3 de agua?

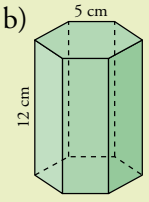
¿Sabes hallar el volumen de cuerpos geométricos, obteniendo previamente alguno de sus elementos, si fuera necesario?

2 Halla el volumen de los siguientes cuerpos geométricos:

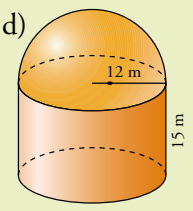
a)



b)

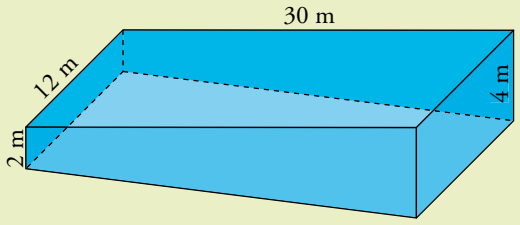


d)



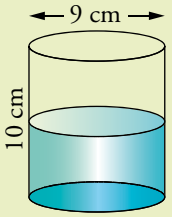
¿Aplicas el cálculo de volúmenes a la resolución de problemas?

3 La cubeta de una piscina tiene esta forma:



¿Cuál es su capacidad?

4 El interior de este vaso mide 9 cm de diámetro y 10 cm de altura. Está medio lleno de agua. Se echan dentro 50 canicas de 2 cm de diámetro. ¿Se derramará el agua?



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.° ESO. Material fotocopiable autorizado.